

AP_PROG DA IODAA - AgroParisTech

Christine Martin

Programmation Dynamique Alignement de Séquences

L'objectif de ce TP est de programmer en Python un module d'alignement de séquences d'ADN fournissant pour 2 séquences données et une matrice de scores un alignement global optimal.

Testez vos fonctions notamment pour les séquences suivantes :

X = ACCGACTTAGACAGGT

Y = TTACCGACGTATACAGCGTA

X = ACCGACTTAGACAGGT

Y = TTACCGACGTATACAGCGTA

Et la matrice de score ci-dessous :

-	A	C	G	T
-	-4	-4	-4	-4
A	-4	+2	-2	-2
C	-4	-2	+2	-2
G	-4	-2	-2	+2
T	-4	-2	-2	+2

match = 2

mismatch = -2

indel = -4

On veut en sortie la valeur d'un alignement optimal et l'alignement correspondant.

Discutez de l'importance des scores choisis notamment en permettant de modifier certains score et d'obtenir l'impact que cela a sur les résultats.

Dans un deuxième, vous proposez une deuxième version de programme permettant de générer les situations à solutions multiples.